Movimiento Relativo

Contenido

- Ecuación de la trayectoria, cálculo de la aceleración tangencial y radial, dada la velocidad v(t) o la posición r(t). Mostrar ejemplo.
- Movimiento relativo
- Inducción sobre trabajo en equipo.
- Momento de reflexión.

Objetivos

Al finalizar ésta sesión usted debe ser capaz de:

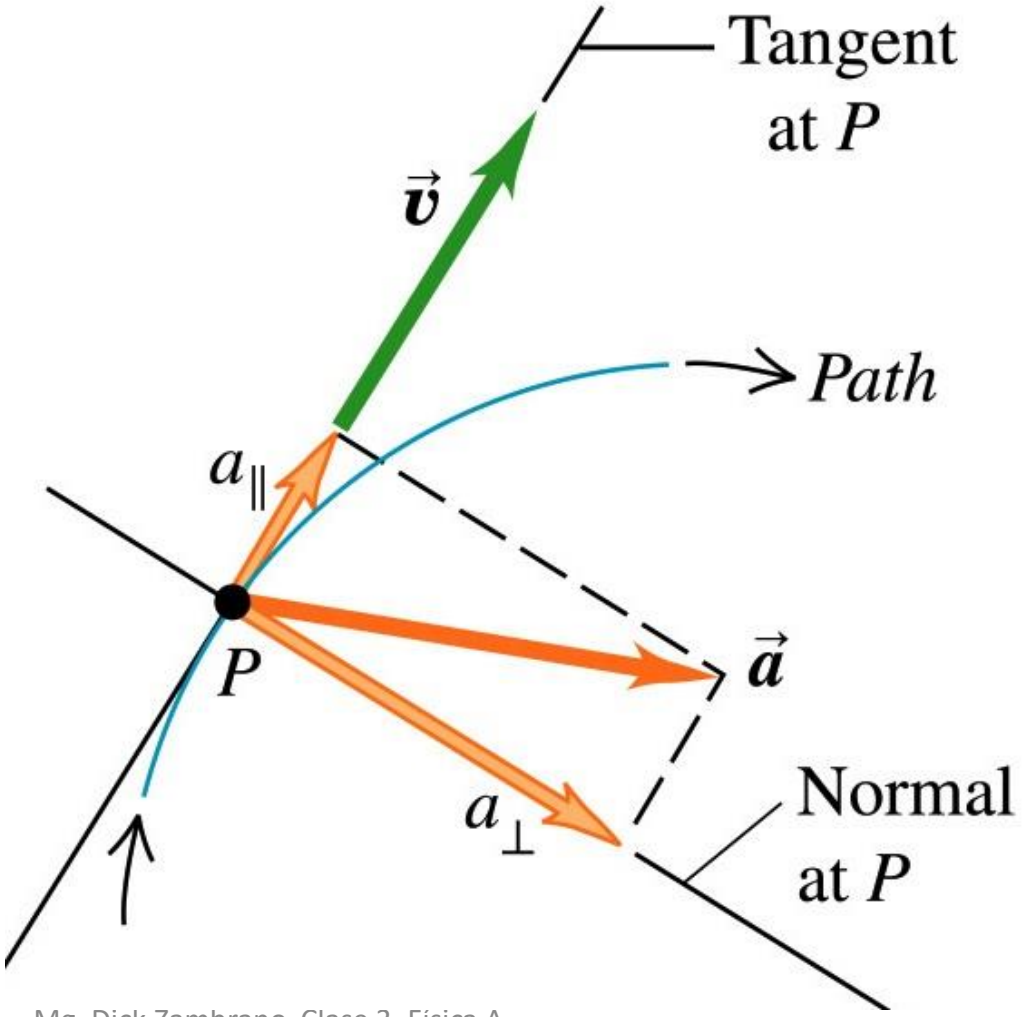
- Calcular la ecuación de la trayectoria, la aceleración tangencial y radial de una partícula que se mueve en dos dimensiones.
- Resolver problemas de Movimiento relativo.

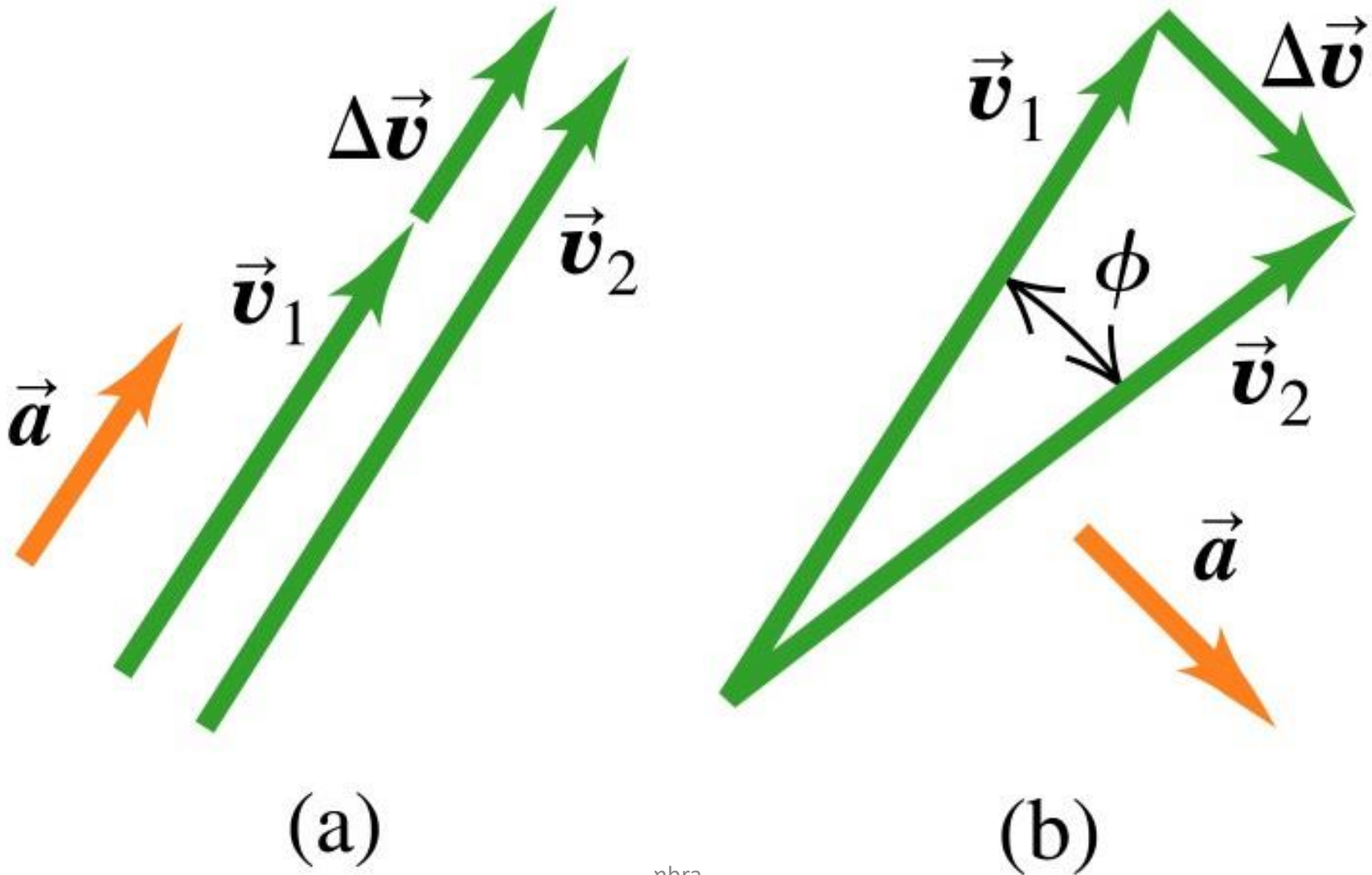
Cinemática Rotacional: Componentes perpendiculares y paralelas de la aceleración

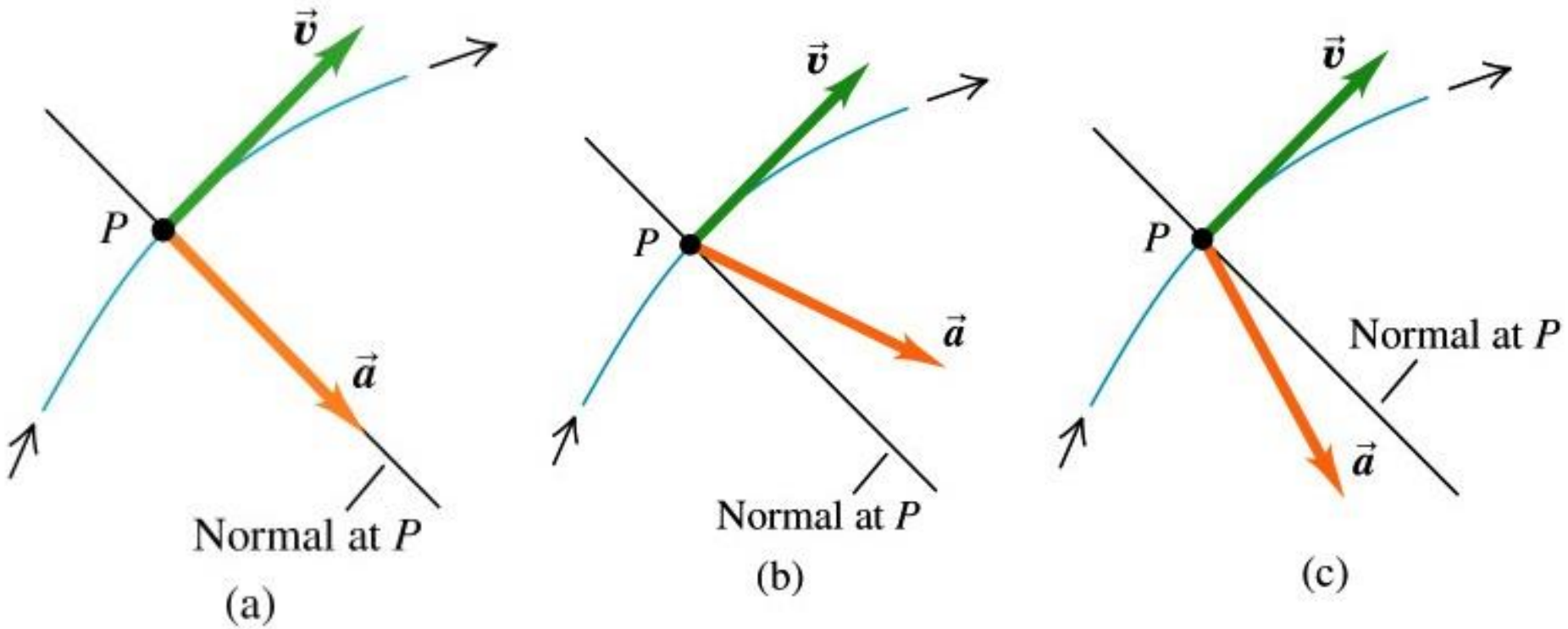
$$\vec{v} = |\vec{v}|\hat{v}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \vec{a} = \frac{d(|\vec{v}|\hat{v})}{dt}$$

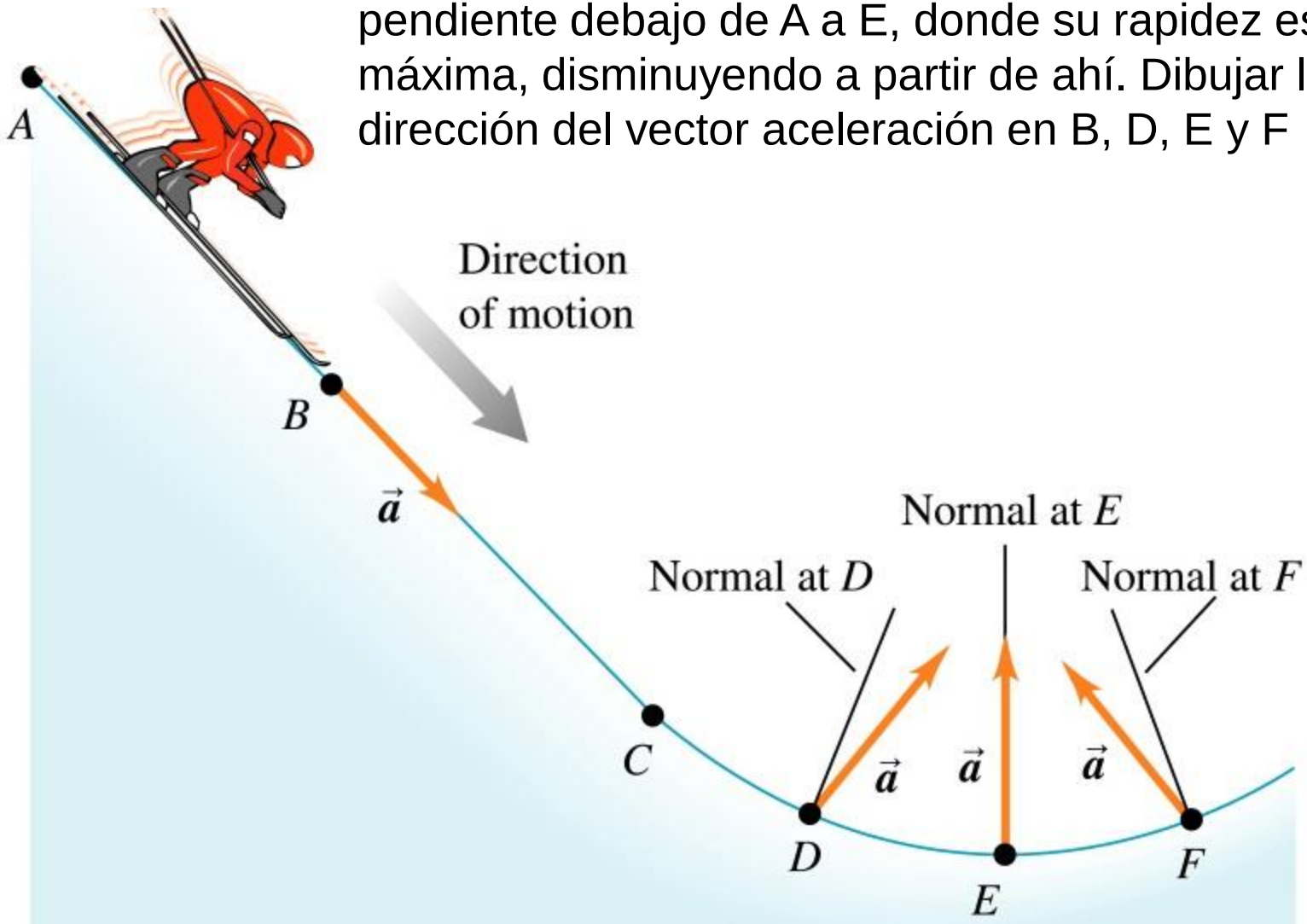
$$\vec{a} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\hat{v} + |\vec{v}|\frac{d\hat{v}}{dt}$$



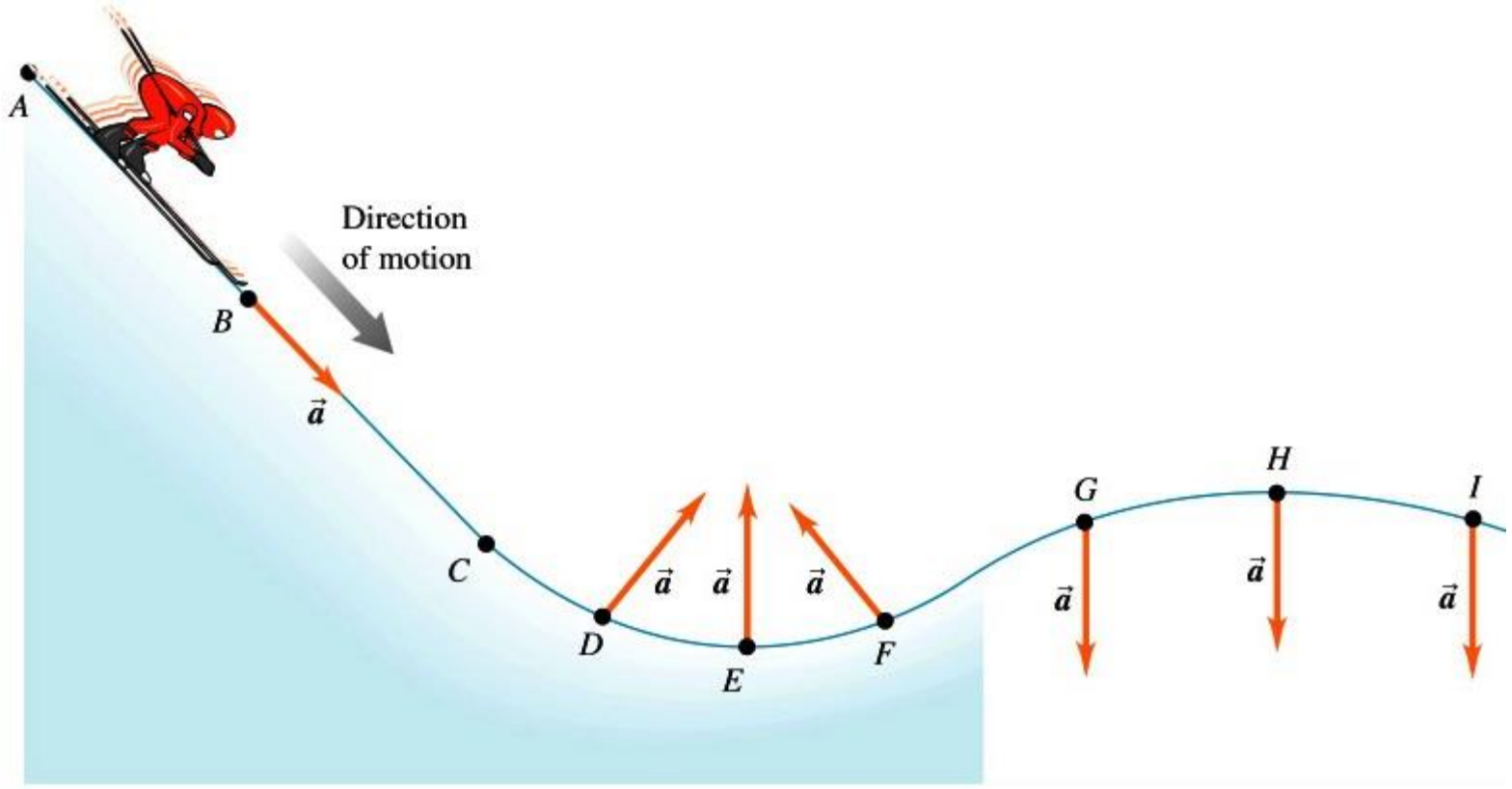

$\Delta\vec{v}$
$\vec{v}_2$
$\vec{v}_1$
$\vec{a}$
(a)
$\vec{v}_1$
$\Delta\vec{v}$
ϕ
$\vec{v}_2$
$\vec{a}$
(b)


$\vec{v}$
P
$\vec{a}$
Normal at P
(a)
$\vec{v}$
P
$\vec{a}$
Normal at P
(b)
$\vec{v}$
P
Normal at P
$\vec{a}$
(c)

Ejemplo 1: Una esquiadora se mueve sobre una rampa de salto. La rampa es recta entre A y C y curva a partir de C. La rapidez de la esquiadora aumenta al moverse pendiente debajo de A a E, donde su rapidez es máxima, disminuyendo a partir de ahí. Dibujar la dirección del vector aceleración en B, D, E y F



Ejemplo 2: Consideremos otra vez el ejemplo de la esquiadora. ¿Qué aceleración tiene en los puntos G, H e I después de dejar la rampa? Desprecie la resistencia del aire.



Microenseñanza, cálculo de la aceleración tangencial y radial, dada la velocidad v(t).

El vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por:

$\vec{v} = (3t - 2)\hat{\boldsymbol{\imath}} - (6t^2 - 5)\hat{\boldsymbol{\jmath}}\ \ [m/s]$

a) El vector aceleración en función del tiempo.

b) Calcular la magnitud de la aceleración total a los 3s.

c) Calcular para t = 3s la aceleración tangencial y radial.

$Solución$

a) **Obtener el vector aceleración en función del tiempo.**

Siendo $\vec{v} = (3t - 2)\hat{\boldsymbol{i}} - (6t^2 - 5)\hat{\boldsymbol{j}}$

Ahora, dado que $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, se tiene $\vec{a} = 3\hat{\boldsymbol{i}} - 12t\hat{\boldsymbol{j}}$

b) Calcular la magnitud de la aceleración total a los 3s.

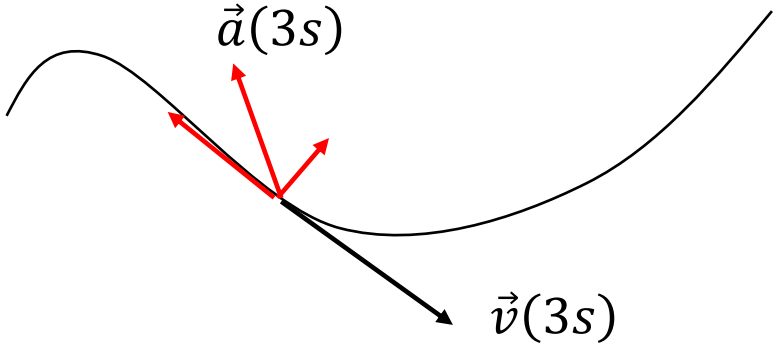
$$\vec{a}(3s) = (3\hat{\boldsymbol{i}} + 36\hat{\boldsymbol{j}})\frac{m}{s^2};\ a(3s) = \sqrt{(3^2 + 36^2)} \rightarrow\ a(3s) = 36.1$$

c) Calcular para t = 3s la aceleración tangencial y radial.

Primero se calcula la rapidez, así.

$$\vec{v}(3s) = (7\hat{\boldsymbol{i}} - 49\hat{\boldsymbol{j}})\frac{m}{s};\ \ v(3s) = \sqrt{(7^2 + 49^2)}\ \ \rightarrow\ \ v(3s) = 49.5$$

Representación gráfica de los vectores de aceleración tangencial y radial



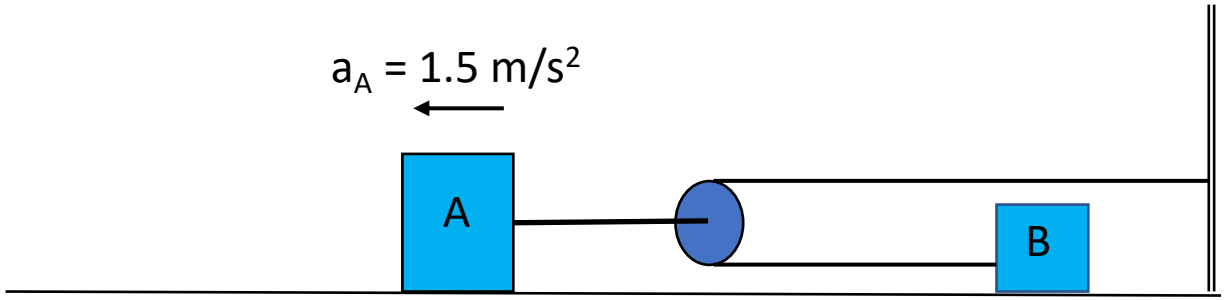
- $a_t(3s) = \frac{\vec{a}(3s)\cdot\vec{v}(3s)}{\|\vec{v}(3s)\|} \rightarrow a_t(3s) = \frac{(3\hat{\imath}+36\hat{\jmath})\cdot(7\hat{\imath}-49\hat{\jmath})}{49.5}$
- $a_t(3s) = \frac{(21-1764)}{49.5} \rightarrow a_t(3s) = -35.2\, m/s^2$
- Mientras que la magnitud de la aceleración radial es.
- $a_{rad}(3s) = \sqrt{\left(a_T^2(3s) - a_t^2(3s)\right)}$
- $a_{rad}(3s) = \sqrt{[36.1^2 - 35.2^2]} \rightarrow a_{rad}(3s) = 8\, m/s^2$
- ¿Cómo se puede comprobar analíticamente que en un instante dado el movimiento de la partícula es acelerado o frenado?
- En el ejemplo, a los 3s ¿qué tipo de movimiento desarrolla?

Conformar grupos
¿Tiene algún beneficio trabajar en equipo?

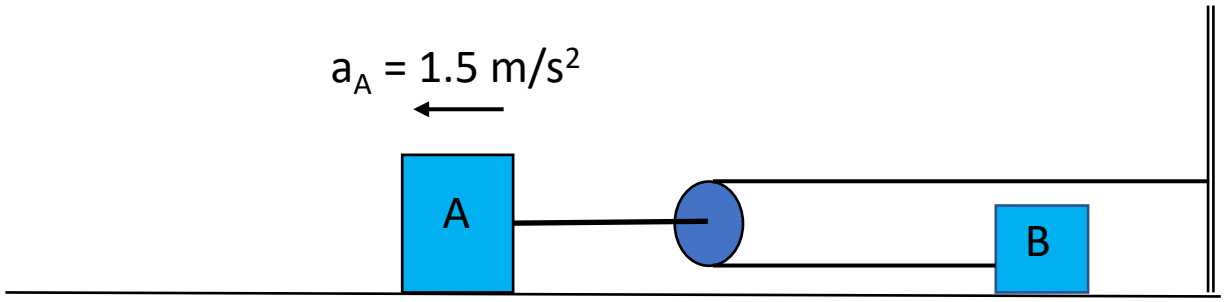
- Asignar roles:
- Aportador ideas.
- Verificador de la comprensión.
- Orientador del grupo.
- Todos realizarán el rol de observador.

Microenseñanza, mostrar un ejemplo. Movimiento Relativo

El sistema mostrado parte del reposo, suponiendo que el sistema se mueve con aceleración constante, determinar a) la aceleración del bloque B y b) la rapidez de B a los 2s de iniciado el movimiento.



Solución



$$\frac{x_A}{x_B} = \frac{X}{2X} \quad \rightarrow \frac{x_A}{x_B} = \frac{1}{2} \ (1) \qquad x_A = \frac{1}{2} a_A t^2 \ (2) \qquad x_B = \frac{1}{2} a_B t^2 \ (3)$$

$$\frac{x_A}{x_B} = \frac{a_A}{a_B} \ (4) \qquad \frac{1}{2} = \frac{a_A}{a_B} \rightarrow a_B = 2a_A \quad \rightarrow a_B = 3 \frac{m}{s^2} \qquad v_B = v_{0B} + a_B t$$

$$x_B = 2x_A \qquad \frac{dx_B}{dt} = 2\frac{dx_A}{dt} \qquad \frac{d^2x_B}{dt^2} = 2\frac{d^2x_A}{dt^2} \qquad v_B = (3)(2) \rightarrow v_B = 6\frac{m}{s}$$

Momento de reflexión